

Materia: Aplicaciones de Electronica Industrial	Código: 22.50
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Digitales y Datos	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería Electrónica	
Fecha última actualización: 11/5/2023 14:02:28	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
30	hs. teóricas
16	hs. prácticas
5	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
3	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

- 1 Instalaciones eléctricas industriales
- 2 Sistemas de control distribuido (DCS, buses de campo)
- 3 Control vectorial de motores
- 4 FACTS (Flexible AC Transmission Systems)
- 5 Diseño de UPS - Resistores, Capacitores, Inductores, Transformadores

➤ Presentación de la materia:

Aplicaciones de Electrónica Industrial es una materia donde se presentan y explican elementos, configuraciones y disposiciones de equipos eléctricos y electrónicos en el ámbito industrial. Analizando el funcionamiento y ventajas y desventajas en la operación de las opciones disponibles y presentando casos concretos de su aplicación. Es una materia de la focalización Electrónica Industrial de la carrera Ing. Electrónica. Para el correcto entendimiento de la misma, es necesario un sólido conocimiento de conceptos de Matemática, Física, Electrotecnia (equipos eléctricos), Programación y protocolos de comunicación.

➤ Objetivos de aprendizaje:

El objetivo de la materia es que el alumno adquiera una visión amplia de la aplicación de la electrónica en el campo

industrial y en sistemas de gran envergadura. Como Plantas de procesamiento, Estaciones Transformadoras, Líneas de Transporte de energía.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Instalaciones eléctricas industriales	Líneas de Transporte de energía, Tensiones Standar, Transformadores de de BT, MT y AT, Sistemas de Protección, Tableros de Distribución y Maniobra, Seccionadores, Interruptores, Verificadores de Fase, Puesta a Tierra. Sistemas de Monitoreo
Sistemas de control distribuido (DCS, buses de campo)	Enclavamientos, PLCs, Sistemas DCS, sistemas MODBUS, 4-20mA, Buses Industriales(Profibus, Fieldbus, MODBUS-IP). Documentación de Ingeniería de Proceso, Arquitectura Sistema de Control, P&ID.
Sistemas de Control de Motores (Vectorial)	Tipos de Motores en la Industria, Drivers de Motores, Sistemas V/F, Control Escalar, coordenadas q-s, Control Vectorial.
FACTS (Flexible AC Transmission Systems)	Modelado, Dispositivos, STATCOM, Control y Estabilidad Estabilidad, Aplicaciones
Tecnología de Materiales Eléctricos	Resistores, Capacitores, Inductores, Transformadores
UPS	Topologías y Criterios de diseño.
Trabajo Práctico Integrador	Se le presenta al alumno una situación de necesidad concreta de generación, transporte, distribución y consumo de energía eléctrica. Y se le solicita que realice la planificación, modelado, simulación y programación de una alternativa de implementación para los requerimientos planteados.

➤ Estrategias de enseñanza:

La metodología de enseñanza principal de esta materia es mediante el dictado de clases teóricas presentando ejemplos concretos de aplicaciones en la industria. Para afianzar los conocimientos del alumnos en estos temas, se realizan actividades prácticas tanto en simulación y modelado, como en investigación de las distintas ofertas comerciales. A su vez, se realizarán prácticas de laboratorio donde se presentan distintos equipos y se muestran sus funcionamiento.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Modelado y Simulación Instalaciones Electricas	Práctica de simulación en grupo de no mas de 3 personas, donde se utilizan Software comerciales para analizar una red eléctrica, dimensionar sus protecciones y simular el comportamiento ante falla.
Selección de Sistemas de Control	Se le presenta al alumno una problemática concreta en el área de control industrial a gran escala y se le solicita que realice una investigación de los dispositivos comerciales disponibles y en función de la información obtenida realice una propuesta de implementación que satisfaga la necesidad propuesta.
Driver de Motores	Práctica de Laboratorio donde se comprueba, mediante la utilización de Variadores de Frecuencia y Motores Asíncronos, los conceptos dictados en las clases teóricas respecto a las distintas estrategias de control de torque y velocidad.
Modelado y Simulaciones FACT	Mediante un diagrama de Cargas, Subestaciones y sistemas de generación se solicita al alumno que realice la simulaciones de distintos escenarios y evalúe su comportamiento en estado transitorio y estable.
UPS	Trabajo Practico en el que se le detalla al alumno un sistema de control determinado con la demanda de energía eléctrica y tiempo mínimo de funcionamiento autónomo y se le solicita que dimensione una UPS (capacidad y topología) mas acorde para la aplicación.

➤ Recursos didácticos:

Las explicaciones se realizarán usando como material didáctico el pizarrón y la proyección de presentaciones en Power Point en forma presencial.

Se usan todos los recursos del laboratorio disponibles para la explicación de cada tema, así como también software de electricidad y electrónica adecuado para cada tema en particular.

También se hace uso de la sala virtual del campus del ITBA, para la grabación de los contenidos teóricos que se

dejan a disposición de los alumnos.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Los alumnos serán evaluados durante la cursada en función de su desempeño en la elaboración y presentación de los trabajos prácticos, así como también a través de dos evaluaciones parciales para poder aprobar la cursada de la materia.

Solo se podrá recuperar una de las evaluaciones parciales, es decir, en caso de reprobado ambas evaluaciones el alumno deberá recursar la materia.

Los exámenes parciales estarán compuestos por 3 o 4 ejercicios a desarrollar, en los que se les solicitará el diseño de sistemas similares a los visto en las practicas o preguntas concretas de ambito de aplicación de un dispositivo determinado.

En Caso de rendir favorablemente el recuperatorio del parcial, en el calculo de la nota de cursada se utilizará el valor de 4 para dicho parcial.

$$\text{Nota Cursada} = 0.7 \cdot (\text{Nota Primer Parcial} + \text{Nota Segundo Parcial}) / 2 + 0.3 \cdot (\text{Sumatoria de Notas de Trabajos Prácticos}) / 5$$

Se dará como aprobada la cursada de la materia en caso que el cálculo de la misma arroje un Valor igual o superior a 4.

Para el caso del examen Final, consta de una presentación oral de la solución propuesta para el trabajo integrador (el cual se puede realizar en grupos de alumnos no mayores a 4 integrantes) y se realizan preguntas técnicas a cada uno de los participantes del grupo para evaluar su participación y entendimiento.

Requisitos de aprobación:

Para aprobar la cursada de la materia, los alumnos deberán cumplir con el régimen de asistencia académico mínimo que establece la universidad. Además deberán tener aprobados todos los trabajos prácticos y los dos exámenes parciales. Resultando en una nota de cursada mayor o igual a 4.

Es requisito que los alumnos aprueben el trabajo práctico integrador y el examen oral en la presentación del mismo. Se considera aprobado el final si la nota es mayor o igual a 4.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Understanding facts Hingorani, Narain G. Gyugyi, Laszlo IEEE Press 2000
2	Electrónica industrial moderna Maloney, Timothy J. Prentice Hall 1997
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	